

Cadrage P12 — La machine et la chimie de valence

Familles chimiques, valence, et la règle de Hückel $4n + 2$
(chantier hors-corpus)

P. Portemann

Machine noétique — banc P12

3 août 2027

1 La question

La machine peut-elle aborder (i) la **classification des familles chimiques** des atomes, (ii) la **valence** (le nombre de liaisons qu'un atome peut former), (iii) la notion de molécule **possible ou impossible** ? Ces trois questions sont de difficulté croissante et ne relèvent pas toutes du même levier. Ce cadrage les trie honnêtement, identifie le levier de chacune, et fixe le test. La plus « machine-like » est la troisième, restreinte au cas de l'**aromaticité** (règle de Hückel), qui relève de la dégénérescence d'un spectre — le cœur de la machine.

2 Levier 1 — l'octet et les familles : une couche de valence fermée

Levier 1 — la capacité de la couche de valence

Un atome a ses électrons répartis en couches (n, l) , de capacité $2(2l + 1)$ chacune (dégénérescence de Lenz, P1, $\times$ spin 2). La couche de **valence** (la plus externe occupée) contient les orbitales s ($l = 0$, 2 électrons) et p ($l = 1$, 6 électrons) : capacité totale $2 + 6 = 8$. C'est la **règle de l'octet** (Lewis 1916) : un atome est *stable* (inerte) quand sa couche de valence est saturée à 8. Les **gaz nobles** (ns^2np^6) sont les couches fermées — le nombre magique atomique 8. Les **familles chimiques** sont les colonnes du tableau périodique, indexées par le nombre d'électrons de valence : alcalins ns^1 (1), alcalino-terreux ns^2 (2), ..., chalcogènes ns^2np^4 (6), halogènes ns^2np^5 (7), gaz nobles (8).

Ce levier est **direct** : c'est exactement le remplissage de couches que la machine a fait en P9 (noyau) et P6 (atome), transposé à la couche électronique de valence. La machine *dérive* l'octet comme couche fermée et les familles comme remplissage.

3 Levier 2 — la valence : le nombre oui, la géométrie non

Levier 2 — la valence par comptage

La **valence** (nombre de liaisons) se lit sur le remplissage : c'est le nombre d'électrons célibataires, ou le déficit à l'octet. Un alcalin (ns^1) cède 1 électron (valence 1, cation) ; un halogène (ns^2np^5) capte 1 électron (valence 1, anion) ; un chalcogène (ns^2np^4) forme 2 liaisons. Le *nombre* de liaisons est ainsi dérivé du comptage.

Frontière (B3-FAIL) — la géométrie moléculaire

La machine dérive le *nombre* de liaisons, pas leur **géométrie** (angles, hybridation sp^3 , stéréochimie). Celle-ci requiert la forme spatiale des orbitales multi-électroniques et la minimisation de la répulsion — un problème à N corps corrélés, qui est la frontière continue déjà localisée en P9/P11. La valence est donc **partielle** : le compte, oui ; la forme, non.

4 Levier 3 — la règle de Hückel $4n+2$: la dégénérescence d'un anneau

Levier 3 — le spectre d'une particule sur un anneau

Une molécule cyclique conjuguée de N atomes (un p électron chacun) forme un système π : un électron sur un **anneau**. Le spectre (Hückel, ou particule sur un cercle) est $E_m \propto \cos(2\pi m/N)$ (ou m^2), avec une structure de dégénérescence fixe : $m = 0$ est un **singlet non-dégénéré** (2 électrons) ; les niveaux $\pm m$ sont des **doublets** (4 électrons chacun). Une couche π *fermée* contient donc $2 + 4n$ électrons. C'est la **règle de Hückel** : $4n + 2$ électrons π = molécule *aromatique* (stable, délocalisée, liaisons égalisées) ; $4n$ = *anti-aromatique* (instable, alternance de liaisons). Le « $+2$ » est l'orbitale fondamentale non-dégénérée ; le « $4n$ » est l'empilement des paires dégénérées. Le **benzène** ($6\pi = 4 \times 1 + 2$) est aromatique ; le **cyclobutadiène** ($4\pi = 4 \times 1$) est anti-aromatique (diradicalaire, se déforme en rectangle).

Ce levier est le plus profond : la règle $4n + 2$ est la transposition *sur anneau* de la dégénérescence de Lenz (P1) — la symétrie cyclique C_N (ou $O(2)$) remplace la symétrie rotationnelle. Et l'anneau est la topologie naturelle du **monopôle** (P0) : une boucle de flux, la quantification de Dirac, l'effet Aharonov-Bohm. La machine relie ainsi l'aromaticité à la structure de dégénérescence sur une boucle — son objet fondamental.

5 Ancrage empirique

- **Octet** : inertie chimique des gaz nobles, mesurée (potentiels d'ionisation élevés, absence de composés stables).
- **Familles** : le tableau périodique, propriétés chimiques par colonne (alcalins réducteurs, halogènes oxydants).
- **Hückel** : le benzène est aromatique (liaisons C-C égales, 139 pm, stabilité exceptionnelle) ; le cyclobutadiène est anti-aromatique (alternance 158/135 pm, instable, observé seulement piégé).

6 Test discriminant proposé

1. **Octet** : la machine dérive-t-elle la capacité 8 de la couche de valence ($s+p$) et prédit-elle l'inertie des gaz nobles et les valences des groupes ?
2. **Valence** : prédit-elle le nombre de liaisons (alcalin 1, halogène 1, chalcogène 2) — en reconnaissant qu'elle ne prédit pas la géométrie ?
3. **Hückel** : la machine dérive-t-elle $4n + 2$ du spectre d'un anneau (singlet $+2$ + doublets $+4$), et tranche-t-elle benzène (aromatique) vs cyclobutadiène (anti-aromatique, déformé) ?

Critère de succès : l'octet et $4n + 2$ dérivent de la structure de dégénérescence (pas ajustés), et la classification familles/aromaticité reproduite.

7 Verdict de cadrage

Statut

P12 trie trois questions. **Familles (octet)** : OUI — couche de valence fermée, dégénérescence de Lenz, direct. **Valence** : PARTIEL — le nombre de liaisons (comptage) oui, la géométrie non (multi-électronique, frontière). **Possible/impossible** : NON en général (multi-corps), mais OUI pour l'**aromaticité** — la règle de Hückel $4n + 2$ est la dégénérescence d'un spectre sur anneau, le cœur de la machine. Le test discriminant est posé. La frontière (géométrie moléculaire, existence chimique générale) est honnêtement localisée. Prêt pour la production.

Chaîne documentaire

P12 s'appuie sur : P1 (dégénérescence de Lenz, 2e7c2c2ac2b4), P0 (monopôle = anneau de flux, 002924582a05), P2/P8 (remplissage par paires, eff845e03eb2), P9 (couches et spin-orbite, 4c541d853d43), P6 (cartes atomiques, f7a57c3a1596), P11 (frontière continue, 7add92df1701).